

DB6101

西 安 市 地 方 标 准

DB 6101/T 162—2020

设施草莓水肥一体化生产技术规程

2020 - 11 - 12 发布

2020 - 12 - 12 实施

西安市市场监督管理局 发 布

目 次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 水肥一体化要求 1

 4.1 微灌施肥系统 1

 4.2 微灌肥料选择 2

5 栽培管理 3

 5.1 定植前准备 3

 5.2 定植 4

 5.3 扣棚覆膜 4

 5.4 温湿度管理 4

 5.5 植株管理 4

 5.6 辅助授粉 4

 5.7 水肥管理 5

6 病虫害防治 5

7 果实采收 5

8 生产记录 5

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由西安市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：西安市农业技术推广中心。

本文件主要起草人员：李军见、王培、程爱红、陈远行、蒋新利、刘婷。

本文件由西安市农业技术推广中心负责解释。

本文件为首次发布。

本文件在实施中如有疑问或建议，请将咨询或修改建议等信息反馈至下列单位：

单位：西安市农业技术推广中心

电话：029-85253935

地址：西安市雁塔区长安南路140号

邮编：710061

设施草莓水肥一体化生产技术规范

1 范围

本文件规定了设施草莓水肥一体化生产的术语和定义、水肥一体化要求、栽培管理、病虫害防治、果实采收、生产记录等技术要求。

本文件适用于西安地区设施草莓土壤栽培生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY/T 2624 水肥一体化技术规范总则

DB 6101/T 120-2017 设施草莓病虫害综合防治技术规范

3 术语和定义

NY/T 2624界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水肥一体化 Fertigation

将肥料溶解在水中，借助微灌系统，灌溉与施肥同时进行，实现水和肥料一体化利用和管理，使水和肥料在土壤中以优化组合状态供应给作物吸收利用。

3.2

微灌 Microirrigation

利用专门的灌水设备组成灌溉系统，将有压水流变成细小的水流或水滴，湿润作物根部附近土壤的局部灌水方法。

4 水肥一体化要求

4.1 微灌施肥系统

4.1.1 系统组成

4.1.1.1 水源工程

水源包括地下水、库水、河水、泉水等，水质应符合GB 5084的规定。当水源流量不能满足微灌用水量要求时，需修建引水、提水或蓄水工程。蓄水池应做好安全防护措施，容积根据灌溉面积和轮灌制度确定，每667 m²蓄水量5m³为宜。

4.1.1.2 首部系统

4.1.1.2.1 水泵

根据水源状况、灌溉面积和轮灌制度，选择适宜的水泵种类和合适的功率。

4.1.1.2.2 过滤器

水质较好的水源，可直接选用叠片过滤器或滤网过滤器。水质差的水源，宜建造沉沙池或选用砂石过滤器作为一级过滤，再选用叠片过滤器或滤网过滤器作为二级过滤。过滤器精度为 $100\ \mu\text{m}$ ~ $150\ \mu\text{m}$ 。

4.1.1.2.3 施肥器

根据水源状况及单次施肥面积，确定施肥器类型和规格。主要类型有，泵吸开敞式肥料池、旁通施肥罐、文丘里施肥器以及比例施肥器，实际生产中多采用泵吸开放式肥料池。

4.1.1.2.4 控制设备及仪表

应安装阀门、压力或流量调节阀、压力表、水表、止逆阀、进排气阀等。

4.1.1.3 输配水管网

4.1.1.3.1 干管

根据地块形状、面积和水源位置，确定干管的排布和规格。

4.1.1.3.2 支管

可设置在棚头或棚室中间位置。

4.1.1.3.3 毛管

采用滴灌带和喷水带。滴灌带选用内镶式滴灌带或薄壁滴灌带，滴水器可选用压力补偿式或非压力补偿式，若棚头与棚尾高度差1m以上，宜选用压力补偿式滴水器，流量为1L/h~3L/h，滴水器间距15cm~20cm为宜，铺设长度可达100m。喷水带宜选用每米流量为50L/h、微孔5个~7个，铺设长度不超过40m。

4.1.2 系统使用

施肥前，用清水冲洗管道，并确认滴水器可均匀出水后，打开施肥器阀门，根据本次施肥量确定施肥时间。施肥结束，需用清水冲洗管道。

4.1.3 系统维护

每30d清洗施肥罐1次，并依次打开各个末端堵头，使用高压水流冲洗主管和支管。按照设备说明书要求保养施肥器。大型过滤器的压力表出口读数低于进口压力0.6个大气压时清洗过滤器，小型单体过滤器每30d清洗1次。

4.2 微灌肥料选择

4.2.1 基本要求

在微灌系统中，肥料选择及使用参考NY/T 496的规定，同时应符合以下要求：

- a) 水溶性肥料的水不溶物含量应小于 0.5%。一些杂质含量多但溶解快的复合肥，可溶解沉淀杂质后，取上清液用于滴灌。

- b) 肥料溶液酸碱度为中性至微酸性。
- c) 微量金属元素为螯合态。
- d) 在田间温度条件下溶于水，溶解快。
- e) 对首部系统和输配水管网腐蚀性小。
- f) 配比肥料成分之间不产生化学反应。

4.2.2 肥料种类

主要有以下三类：

- a) 草莓微灌专用肥：根据草莓不同生育期需求选择不同配方的微灌专用肥。
- b) 常规肥料：尿素、硫酸铵、硝酸钾、硝酸钙、硝酸铵钙、磷酸一铵（工业级）、磷酸二铵（工业级）、磷酸二氢钾，硫酸镁等。
- c) 水溶性肥料：水溶性氮磷钾肥料、水溶性微量元素肥料、含氨基酸类水溶性肥料、含腐殖酸类水溶性肥料等。

5 栽培管理

5.1 定植前准备

5.1.1 生产苗

选用种性纯正、花芽分化早、休眠浅、耐寒、丰产、品质优良的品种。生产苗应健壮、无病虫害、具有3片以上功能叶，根茎粗0.6cm以上，根系发达。

5.1.2 土壤

清除前茬作物残体，破垄，耙平土壤。连作地块，需用太阳能消毒或化学药剂消毒，消毒方法按DB6101/T 120-2017执行。

5.1.3 设施

选择宽度6m~8m、长度50m~100m的镀锌薄壁钢管塑料大棚或日光温室。安装微灌施肥首部系统，铺设输配水管网的干管及支管。

5.1.4 施基肥

肥料使用参考NY/T 496的规定。每667m²撒施充分腐熟的农家肥3000kg~5000kg或根据产品说明撒施商品有机肥400kg~600kg，氮磷钾复合肥20kg~30kg，过磷酸钙50kg~100kg，用旋耕机深旋耕。

5.1.5 起垄

定植前7d~10d起垄。垄距90cm~100cm，垄台高30cm~40cm，上宽50cm~60cm，下宽70cm~80cm，垄沟宽20cm。

5.1.6 铺设毛管

滴灌带在垄面中间铺设1条，或在垄上靠近根茎处铺设2条，滴孔朝上；喷水带铺设在垄沟中央，喷水孔朝上。

5.2 定植

8月下旬至9月上旬（平均气温低于28℃时），采取双行“三角形”交错定植，植株距垄边8cm～10cm，株距18cm～25cm，小行距25cm～35cm，做到“深不埋心、浅不露根、根系顺直”，并及时浇定根水。每667 m²定植5500株～7500株。

5.3 扣棚覆膜

10月中下旬（最低气温平稳下降到8℃～10℃时），覆盖棚膜。扣棚膜5d～8d后，覆盖地膜，可选用黑色、银灰色或黑色与银灰色双色膜。盖膜后立即破膜提苗。当塑料大棚棚室内夜间温度降至12℃时，及时覆盖第2、第3层棚膜。当日光温室棚室内夜间温度降至8℃时，加盖保温被或草帘。

5.4 温湿度管理

不同生理阶段草莓适宜生长的温湿度指标见表1。当白天棚内温度高于32℃时，适时放风，降温降湿。当夜间棚内温度低于最低温度时，采取开启加热设备、点燃醇基燃料等措施来提高棚内温度。当冬季棚室内湿度过大时，即使温度较低，也应在中午短暂放风降湿。

表1 草莓适宜生长的温湿度指标

时期	温度			湿度 %
	白天温度 ℃	夜间温度 ℃	最低温度 ℃	
显蕾前	26～28	15～18	10	85～90
显蕾期	25～28	8～12	8	70～80
花 期	22～25	8～10	5	60～70
果实膨大期和成熟期	20～25	5～10	2	60～70

5.5 植株管理

5.5.1 摘叶和匍匐茎

生长期内，应及时摘除老叶、病叶和匍匐茎。开花结果期，每株草莓保留6片～12片功能叶。

5.5.2 摘侧芽

翌年2月下旬前，每个植株上除主茎之外，最多选留1个方位好且粗壮的侧芽，其余全部去除；2月下旬后，可适当增加选留侧芽的数量。

5.5.3 疏花疏果

应及时摘除花序上的畸形果、高级次无效花和无效果，每个花序保留果实5个～7个。采果结束后的花序梗要及时摘除。

5.6 辅助授粉

常用蜂种为中华蜜蜂或熊蜂。当棚内30%植株显蕾时，放入中华蜜蜂，数量以1株草莓1只为宜。或当棚内30%植株开花时，放入熊蜂，数量以每667 m²～1000 m²放入60只～80只为宜。

5.7 水肥管理

5.7.1 定植至缓苗成活期

该时期7d~10d。每667m²灌水量20m³~30m³。定植时浇透水1次。之后喷水带喷水保持垄面、叶面湿润，根据天气状况确定每天喷水次数，每次3min~5min。

5.7.2 缓苗成活至开花期

该时期30d~45d。每5d~7d滴灌1次，每次每667m²灌水量6m³~10m³。随水施肥4次，高磷配方（15-30-15+TE），每次每667m²2.5kg。

5.7.3 果实膨大期

该时期30d~35d。每10d~15d滴灌1次，每次每667m²灌水量5m³~8m³，若墒情好可适当延长灌水间隔时间。随水施肥2次，平衡配方（20-20-20+TE），每次每667m²3.5kg。

5.7.4 果实成熟期

该时期120d~150d。每7d~14d滴灌1次，每次每667m²灌水量4m³~6m³，若气温高可适当缩短灌水间隔时间。随水施肥，高钾配方（16-8-32+TE），每次每667m²2.5kg。

6 病虫害防治

主要病害为炭疽病、白粉病、灰霉病，主要虫害为蚜虫、螨类、夜蛾类、蓟马。以农业防治、物理防治和生物防治为主，科学使用化学防治技术，按DB6101/T 120-2017执行。

7 果实采收

采收前，做好采收、包装准备。在清晨或傍晚气温较低时，采收表面着色70%以上的果实。

8 生产记录

建立生产档案本，完整记录生产管理过程，包括水肥一体化设备选择安装、栽培管理措施、病虫害防控、果实采收等情况。档案记录保存2年以上。生产管理相关的农资、农药、化肥实行统购统供。配备物资专贮室。购买、存放、使用及包装容器回收处理，实行专人负责，建立进出库档案。